高等数学 C 知识点提要
按教材前三章顺序

周建莹、张锦炎《高等数学（生化医农类，上）》

本提要依教材章、节顺序梳理前三章，供课前预习与课后复习使用。括号中的页码为教材印刷页码。

1. 微积分的准备知识（第 1—69 页）

1.1. §1　实数与其绝对值（第 1 页）

- 实数由有理数和无理数组成；用区间、邻域描述取值范围。a 的 δ 邻域为 $|x-a|<\delta$，去心邻域另要求 $x\neq a$。
- $|x|\le a$（$a\ge 0$）等价于 $-a\le x\le a$。
- 基本估计：$|x+y|\le |x|+|y|$，$||x|-|y||\le |x-y|$。

绝对值表示距离；夹逼与误差估计常从绝对值不等式入手。

1.2. §2　变量与函数（第 3 页）

- 函数由定义域与对应法则确定。求定义域时同时检查分母非零、偶次根号内非负、对数真数为正等条件。
- 图像平移与伸缩：$f(x-a)+b$ 对应向右平移 a、向上平移 b；负值表示反向。$f(-x)$ 关于纵轴反射，$-f(x)$ 关于横轴反射。
- 奇偶性先要求定义域关于原点对称。奇函数满足 $f(-x)=-f(x)$，图像关于原点对称；偶函数满足 $f(-x)=f(x)$，图像关于纵轴对称。
- 周期性：存在 $T>0$，使定义域在平移 T 下保持不变且 $f(x+T)=f(x)$。并非所有周期函数都有最小正周期。
- 有界性：存在常数 $M>0$，使定义域内恒有 $|f(x)|\le M$。有界不等于能取到最大值或最小值。

1.3. §3　反函数 · 复合函数 · 初等函数（第 13 页）

- 反函数交换自变量与因变量；原函数须一一对应，严格单调是常用的充分条件。原函数与反函数的图像关于 $y=x$ 对称。
- 复合函数 $f(g(x))$ 的定义域要求 x 属于 g 的定义域，且 $g(x)$ 落在 f 的定义域中。
- 基本初等函数：幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数。它们经有限次四则运算与复合构成初等函数。
- 指数与对数：$a>0$、$a\neq 1$；$\ln x$ 只在 $x>0$ 有实数意义。一般实幂 u^v 的对数求导通常在 $u>0$ 的范围内进行。
- 主值范围：$\arcsin x\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$，$\arccos x\in[0,\pi]$，$\arctan x\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$。

复合要检查定义域；反函数要检查一一对应；反三角函数要使用主值。

1.4. §4　函数极限的概念（第 22 页）

- 数列极限：$a_n \to A$ 是指对任意 $\varepsilon > 0$，存在 N，使 $n > N$ 时 $|a_n - A| < \varepsilon$。
- 函数极限：$\lim_{x \to a} f(x) = A$ 是指对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使定义域内 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon$。
- 双侧极限存在，当且仅当左右极限都存在且相等。极限只研究去心邻域内的值，与 $f(a)$ 是否定义、取何值无关。
- 无穷大量：函数的绝对值最终超过任意给定正数。$+\infty$、$-\infty$ 描述发散趋势，不是实数极限值。

1.5. §5　函数极限的运算法则（第 43 页）

- 无穷小量是极限为 0 的变量；有限个无穷小之和仍为无穷小，有界量乘无穷小仍为无穷小。
- 有限极限可作四则运算；商法则要求分母极限非零。求和项数随变量变化时，不能直接逐项取极限。
- 夹逼定理：上下界同趋于 A，被夹量也趋于 A。单调有界数列必收敛；求递推极限时先证收敛，再解极限方程。
- 两个重要极限：

$$\lim_{u \to 0} \frac{\sin u}{u} = 1, \quad \lim_{u \to 0} (1 + u)^{\frac{1}{u}} = e.$$

- 幂指型极限：底数为正时先取对数，研究指数与底数对数的乘积。

“分子、分母分别趋于 0”不意味着比值趋于 0；“底数趋于 1”也不能直接判定幂指极限。

1.6. §6　函数的连续性（第 58 页）

- 连续的三项要求：$f(a)$ 有定义，$\lim_{x \to a} f(x)$ 存在，且二者相等。区间端点采用相应单侧连续。
- 连续函数的和、差、积仍连续；商在分母不为零处连续。复合须满足相应定义域条件。初等函数在其定义区间内连续。
- 间断点：左右极限均有限时，若相等但与该点值不符或该点未定义，为可去间断；若不相等，为跳跃间断；至少一侧无有限极限，为第二类间断。
- 闭区间连续函数的性质：有界，取得最大值与最小值，并具有介值性。
- 零点定理：f 在 $[a, b]$ 上连续且 $f(a)f(b) < 0$，则 (a, b) 内至少有一个零点。

零点定理保证存在性，不保证唯一性；闭区间与连续性是最值定理的重要条件。

2. 微商与微分（第 70—111 页）

2.1. §1　微商的概念（第 70 页）

微商即导数，定义为

$$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}.$$

- 左右导数都存在且相等，才在该点可导。端点可按单侧导数讨论。
- 几何意义是切线斜率；物理意义是瞬时变化率。切线方程为 $y-f(a)=f'(a)(x-a)$。
- 可导必连续；连续未必可导。函数在一点可导，也不保证其导函数在该点连续。

分段函数的拼接点先用导数定义；邻域内的求导公式不能直接代替拼接点差商。

2.2. §2　微商的运算法则（第 81 页）

$$(uv)'=u'v+uv',\quad \left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'v-uv'}{v^2},\quad (f(g(x)))'=f'(g(x))g'(x).$$

基本导数公式须在相应函数可导的区间内使用：

$$(C)'=0,\quad (x^\alpha)'=\alpha x^{\alpha-1},\quad (a^x)'=a^x\ln a,$$

$$(e^x)'=e^x,\quad (\ln x)'=\frac{1}{x},\quad (\log_a x)'=\frac{1}{x\ln a},$$

$$(\sin x)'=\cos x,\quad (\cos x)'=-\sin x,$$

$$(\tan x)'=\frac{1}{\cos^2 x},\quad (\cot x)'=-\frac{1}{\sin^2 x},$$

$$(\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\quad (\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(\arctan x)'=\frac{1}{1+x^2}.$$

其中指数、对数的底数满足 $a>0$、$a\neq 1$；反正弦、反余弦的以上导数公式适用于 $|x|<1$。

复合函数由外向内逐层求导，每层都要乘上内层的导数。

2.3. §3　隐函数与反函数的微商 · 高阶导数（第 89 页）

- 隐函数：对 $F(x,y(x))=0$ 沿曲线求导，含 y 的每一项都须使用链式法则。在可导分支且 $F_y\neq 0$ 的点，$y'=-\frac{F_x}{F_y}$。
- 反函数：若局部反函数存在，且原函数在对应点可导、导数非零，则

$$(f^{-1})'(y)=\frac{1}{f'(x)},\quad y=f(x).$$

- 取对数求导：适用于幂指函数及复杂乘积。在 $u>0$ 时，

$$(u^v)'=u^{v\left(v'\ln u+v\frac{u'}{u}\right)}.$$

- 高阶导数：$f''=(f')'$，依此定义 $f^{(n)}$。莱布尼茨公式为

$$(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}u^{(k)}v^{(n-k)}.$$

- 参数曲线补充：若 $x=x(t)$、$y=y(t)$ 且 $x'(t)\neq 0$，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y'(t)}{x'(t)},\quad \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{1}{x'(t)}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{y'(t)}{x'(t)}\right).$$

二阶导数是再求一次导数，不是把两个参数函数的二阶导数相除。

2.4. §4　微分（第 98 页）

- 无穷小比较：$\alpha=o(\beta)$ 表示 $\frac{\alpha}{\beta}\to 0$；$\alpha\sim\beta$ 表示 $\frac{\alpha}{\beta}\to 1$。阶数比较须在同一趋近过程中进行。
- 当 $u\to 0$ 时，常用等价无穷小为

$$\sin u\sim\tan u\sim u,\quad \ln(1+u)\sim e^u-1\sim u,\quad 1-\cos u\sim\frac{u^2}{2}.$$

- 可微：$\Delta y=f'(x)\Delta x+o(\Delta x)$；一元函数在一点可微与可导等价。微分 $\mathrm{d}y=f'(x)\,\mathrm{d}x$ 是增量的一阶主部。
- 一阶微分形式不变性：无论 x 是自变量还是另一变量的可微函数，均有 $\mathrm{d}y=f'(x)\,\mathrm{d}x$；二阶微分一般不具有同样性质。
- 线性近似：$f(a+h)\approx f(a)+f'(a)h$。误差传播的一阶估计为 $|\Delta y|\approx|f'(a)||\Delta x|$；相对误差再除以 $|f(a)|$（要求 $f(a)\neq 0$）。

等价代换优先用于乘除；相减抵消时，应保留到首个非零项。

3. 微分中值定理及其应用（第 112—158 页）

3.1. §1　微分中值定理（第 112 页）

共同条件：所用函数在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导。

- 罗尔定理：再有 $f(a)=f(b)$，则存在 $\xi\in(a,b)$ 使 $f'(\xi)=0$。
- 拉格朗日中值定理：存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a).$$

- 柯西中值定理：对均满足共同条件的 f,g，存在 $\xi\in(a,b)$，使

$$(f(b)-f(a))g'(\xi)=(g(b)-g(a))f'(\xi).$$

用比式表达时，须另外保证相应分母非零。若区间内 $|f'|\le M$，可推出 $|f(b)-f(a)|\le M|b-a|$。

3.2. §2　函数的单调性 · 极值（第 121 页）

- 在区间内，$f'>0$ 推出严格递增，$f'<0$ 推出严格递减；$f'\ge 0$ 推出非减。导数恒为 0 则函数恒为常数。
- 内点可导极值的必要条件为 $f'=0$；驻点不必是极值点，不可导点也可能是极值点。
- 一阶导数由正变负给出极大值，由负变正给出极小值。若 $f'(a)=0$ 且二阶导数存在，$f''(a)>0$ 给出极小值，$f''(a)<0$ 给出极大值；若 $f''(a)=0$ 则不能据此判断。

单调性应在区间上讨论；极值是局部概念，最值是整个给定范围内的比较。

3.3. §3　最大、最小值问题（第 127 页）

- 闭区间连续函数必有最值；候选点包括内点驻点、内点不可导点及端点。
- 应用题依次确定变量、可行域、目标函数，求候选点并比较；开区间或无界区间还须考察边界极限。
- 若需全部最值点，不能只写最值或只列一个取值点。

3.4. §4　曲线的凹凸性与拐点 · 函数图形的作法（第 133 页）

- $f''>0$ 时图像向上弯曲，位于该区间内各点的切线上方；$f''<0$ 时方向相反。用导数符号明确方向，可避免“凹、凸”称谓差异。
- 拐点要求图像连续且两侧凹凸性改变；$f''=0$ 或 f'' 不存在只是寻找候选点的线索。
- 作图顺序：定义域与对称性 → 截距、边界极限和渐近线 → 单调与极值 → 凹凸与拐点 → 综合草图。斜渐近线若存在，可用 $k=\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{x}$、$b=\lim_{x\to\infty}(f(x)-kx)$ 确定。

3.5. §5　求未定式的极限（第 141 页）

洛必达法则的常用形式：在所讨论的单侧去心邻域内，f, g 可导、$g' \neq 0$，比式为 $\frac{0}{0}$ 或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，且导数比极限存在（可为无穷），则可由 $\frac{f'}{g'}$ 的极限确定 $\frac{f}{g}$ 的极限。

- 不能把洛必达法则当成一般恒等变形；使用前确认未定式和条件。
- $0 \times \infty$、$\infty - \infty$ 型先变为适用的比式；1^{∞}、0^{0}、∞^{0} 型在底数为正时先取对数。
- 导数比极限不存在，不能反推原比式极限不存在；数列不可直接对整数下标求导。

3.6. §6　泰勒公式（第 147 页）

皮亚诺型公式：在 a 附近具有相应阶数的可导性时，

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + o((x-a)^n).$$

若在两点之间具有相应的高阶可导性，则拉格朗日余项为

$$R_{n(x)} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1},$$

其中 ξ 位于 a 与 x 之间。常用展开（$x \to 0$）：

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3),$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4),$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3),$$

$$(1+x)^{\alpha} = 1 + \alpha x + \alpha(\alpha-1)\frac{x^2}{2} + o(x^2).$$

求极限关注抵消后的主项；近似计算若要误差界，应使用带可控余项的公式。

3.7. §7　牛顿近似求根法（第 153 页）

- 由当前点的切线与横轴的交点得到迭代：

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

- 先选初值并检查迭代有定义；再证明迭代保持在合适区间、单调有界或满足其他收敛条件；最后由连续性确认极限是所求根。
- 公式本身不保证收敛。若根为单根且具有适当光滑性、初值充分接近根，则通常有二次收敛；多重根或不合适初值的情形须另行分析。

前三章复习主线

- 极限与连续确定局部及整体性质的基础。
- 导数与微分描述局部变化，近似函数增量。
- 中值定理把导数连接到增减、极值与不等式；泰勒与牛顿法进一步服务于近似计算。